

第 04 课 总结

视电阻率——把观测量翻译成地质语言

阶段一 • 建立物理图像 | 目标等级 L2 → L3 | 状态：已封版（作业跳过）

一、这节课教了什么

1. 一个尴尬的事实：仪器从来测不到电阻率

仪器测到的永远是电压、电流、场，不是电阻率：

方法	仪器实际测到的原始量
直流电法	电位差 ΔU 和供电电流 I
TEM	接收线圈里的感应电动势（ $\partial B / \partial t$ 随时间的一串数）
MT / CSAMT	正交的电场 E 和磁场 H （及比值、相位）

电阻率是地下介质的属性，测不到属性本身，只能测到“场对介质的响应”。于是有了翻译问题：怎么把“我测到的响应”翻译成“地下的电阻率”？→ 视电阻率就是这道翻译的产物。

2. 视电阻率的造法：假装 + 反解

三拍套路：

1. 假装地下均匀 → 只有均匀半空间下“观测量 ↔ 电阻率”才有干净的解析公式；
2. 把实测观测量代进公式；
3. 反过来解出电阻率 → 就是 ρ_a 。

以直流电法为例，均匀半空间理论给出 $\rho = K \cdot \Delta U / I$ ，反过来用即定义：

$$\rho_a \equiv K \cdot \Delta U / I$$
（“≡”是定义，不是测量，也不是真值近似）

三个符号： ΔU =电极间电位差（实测）、 I =供电电流（实测）、 K =装置系数（纯几何、已知，不含地下信息）。结构上： $\rho_a = K(\text{几何}) \times \Delta U/I(\text{响应})$ ——两个实测量 + 一个几何常数，就“变”出一个电阻率，所以它是“造”出来的。

ρ_a 的物理含义：“如果地下真是均匀的，要产生我实测的这个响应，它的电阻率看起来该是多少。”（apparent = 表观的 / 看起来像的）

3. 视电阻率的四个脾气

- ① 不是任何一点的真电阻率：是灵敏度“鼓包”范围内电阻率的加权平均。视电阻率剖面 $\neq$ 电阻率剖面，中间隔一道反演。
- ② 依赖装置和参数：换装置/频率/时间， ρ_a 就变。它是“介质 + 装置 + 参数”的联合函数，不是介质纯属性。 $\rightarrow$ 给 ρ_a 曲线必须说清装置和参数。
- ③ 把无穷维地下压成可成图的数：统一单位（ $\Omega \cdot m$ ）、可比较、可成图（测深曲线 / 拟断面）、可作反演输入。这是它存在的价值。
- ④ 可能取荒谬值：CSAMT 近场尾支 45° 上翘（假异常）、TEM 过渡区双解、IP 污染下晚期 ρ_a 为负。

4. 所有视电阻率是同一个套路

方法	视电阻率定义	靠什么测深
直流电法	$\rho_a = K \cdot \Delta U/I$	改电极距
MT / CSAMT	卡尼亚 $\rho_a = (1/\omega \mu) \cdot \backslash$	$E/H \backslash$
TEM	晚期 / 全区视电阻率（由 $\partial B/\partial t$ 反算）	改观测时间

共同套路：找一个“均匀半空间下 观测量 $\leftrightarrow$ 电阻率”的干净公式，把它反过来用。方法差别只是塞进去的观测量不同（ $\Delta U/I$ 、 E/H 、 $\partial B/\partial t$ ）。（Cagniard = 人名，法国地球物理学家；卡尼亚视电阻率 = 由波阻抗 $|E/H|$ 反算的等效电阻率。）

二、课堂上实际展开的内容

延伸 1：为什么 ρ_a “允许荒谬”——两层因果要分开

学习者答“因为受仪器/环境影响、并非真实地质电阻，所以允许荒谬”。教练补上关键一层：

- “受环境影响”解释的是它为什么偏离真值；
- “它是定义/计算量、不是物性”才解释它为什么被允许荒谬——真电阻率被物理定律约束（不可能为负），而 ρ_a 只是个数字，不受物性约束。

荒谬的 ρ_a 不是地下的锅，是“假装均匀”这个假设在那里破产了。

延伸 2：“TEM”全区视电阻率”的实际操作（学习者主动追问）

学习者要求把“数值反解”落到地上，教练拆解了完整操作：

- **目标：**为每个时间道 t_i 算一个 $\rho_a(t_i)$ 。
- **核心把戏：**把“求 ρ_a ”变成解方程 $V_i(\text{观测}) = F(\rho, t_i)$ ，其中 F 是均匀半空间的完整理论响应（无早/晚期近似）——即正演。
- **操作：**对每个时间道做一维求根（二分法/牛顿法），残差 $g(\rho) = F(\rho, t_i) - V_i$ ，求 $g=0$ 的根即 $\rho_a(t_i)$ 。每评估一次 g 就调用一次半空间正演——这就是“反复调用正演”。
- **三点澄清：**
 4. 这不是反演——各时间道独立求“均匀半空间等效电阻率”，模型永远是单参数半空间；反演是一次性求整个分层/三维模型。
 5. 用的是半空间正演（快、常有解析式），不是三维大程序。
 6. 比晚期公式好在：用完整 $F \rightarrow$ 全时段成立、过渡区不再盲、双解消失；代价是得数值求根、反复调正演。
- **连回研究：**SOTEM 全区视电阻率算法正是这类工作。连“把一个数据点翻译成 ρ_a ”都依赖正演。

三、Quiz 结果（全概念题，按学习者偏好）

得分：55 / 60 (92%)。三课趋势 77% $\rightarrow$ 89% $\rightarrow$ 概念近乎全对 $\rightarrow$ 92%，稳步上行。

题	得分	点评
Q1 原始观测量 / “视”的含义	9.5	三方法观测量全对；“视”补上“表观 / 看起来像”字面义
Q2 假装+反解 / 共同套路	9	共同套路答满；(a) 漏了“代

题	得分	点评
		入+倒算”两拍
Q3 三个脾气判断	9.5	三小问全判对；负 ρ_a 归因再拧一层（定义不受物理约束）
Q4 实体 vs 观测量	9	(b) 正演方向”物性→观测量”答得准（L3）；”测量量”应作”计算量”
Q5 视电阻率的价值	10	满分，答了三个用途
Q6 三种测深统一	8	三个空全对；漏答”为什么本质相同”（都在调探测深度）

实质纠正只有精度层面，无理解错误：

7. ρ_a 是**计算量**，不是”测量量”（测量量是 $\Delta U/I$ 、 $\partial B/\partial t$ ）；
8. 负 ρ_a 的**根本原因**是”它是定义、不受物性约束”，IP 只是**触发原因**；
9. Q6 又漏一处小问——完整性老毛病复发（理解无误，纯漏答）。

四、值得记下的信号

10. **实体 vs 观测量**这根主线咬得很紧（Q3c、Q4）——这正是第 03 课埋下、本课强化的核心区分，进阶段三写正演最需要的地基。
11. **Q4(b) 正演方向直觉是 L3 水准**：”正演中用物性推测观测量”——一句话说清了正演的输入/输出方向。
12. **已到该抠精度的阶段**：本课纠正全是用词精度（计算量 vs 测量量、根本因 vs 触发因），不再是理解错误。

待改进：答题完整性（Q6 漏后半问）——从第 01 课跟到现在的老毛病，看到”填空并说明””判断并解释”要数一下自己交了几件事。

五、本节一句话

仪器测的永远是电压、电流、场，不是电阻率。视电阻率 ρ_a 是把这些观测量“假装地下均匀、反解电阻率”翻译出来的等效值：它不是任何一点的真电阻率，而是装置有效范围内电阻率的加权平均，依赖装置与参数，可能取荒谬值。它的价值是把杂乱的原始观测量，变成统一、可比、可成图、可作反演输入的中转数据。

六、留给第 05 课的问题

本课反复看到同一件事的三个版本：直流电法改电极距、MT/CSAMT 改频率、TEM 看时间——都能测深，本质都在调“看多深”。前几课也一直说“低频↔晚期”“趋肤深度↔烟圈”。

频率域和时间域到底什么关系？为什么它们总能一一对应？一个发连续正弦、一个发脉冲看衰减，凭什么说是“同一件事”？

答案是傅里叶变换——它会告诉你时/频域不是两种方法，是同一个物理的两种记账方式。

→ 第 05 课《时间域与频率域：一枚硬币的两面》（阶段一收官）

七、本节等级评估

稳居 L3 门槛内，精度意识开始建立。

- 实体 vs 观测量的区分（进正演的地基）已内化；
- 正演方向直觉（物性→观测量）清晰，为阶段三/四铺路；
- 主动追问“全区视电阻率怎么操作”，把研究术语落到求根+正演的具体机制——延续“用第一性原理生成结论”的模式；
- 待补：① 答题完整性（老毛病）；② 用词精度（计算量/测量量、根本因/触发因）；③ 第 02、03、04 三课作业（数值实验）均跳过，动手直觉欠账——进入阶段三（第 15 课写第一个一维正演）前必须安排一次“必做”动手热身，否则“能独立写正演”的终点会架空。第 04 课的全区视电阻率求根本可作此热身，已跳过、记在账上。